Multivariate Linear Regression

顾一马　未央-软件31

2025 年 1 月 11 日

Linear Regression Model

1. 基本假设

多元线性回归模型的形式为：

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & \cdots & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_p \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \mathbf{I}_n).$$

其中：

- $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 是观测值向量；
- $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p+1}$ 是设计矩阵，行对应观测点，列对应解释变量；
- $\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^{p+1}$ 是待估参数向量；
- $\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})$ 是误差向量，服从均值为 0、协方差为 $\sigma^2 \mathbf{I}$ 的正态分布。

基本假设包括：

1. **线性假设**：因变量与自变量之间是线性关系；
2. **随机误差**：$\boldsymbol{\varepsilon}$ 的期望为 0，方差为 σ^2，误差之间相互独立；
3. **解释变量非随机**：设计矩阵 $\mathbf{X}$ 是非随机的，且满秩（$\text{rank}(\mathbf{X}) = p + 1$）,在设计矩阵的最左侧添加有一个全1向量。

2.参数估计：MLEs

对 $\ell(\boldsymbol{\beta}, \sigma^2)$ 关于 $\boldsymbol{\beta}$ 和 σ^2 分别求解。

Step 1: 关于 $\boldsymbol{\beta}$ 的优化 固定 σ^2，最大化 $-\frac{1}{2\sigma^2}\|\mathbf{y}-\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|^2$。

求导过程如下：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ell(\boldsymbol{\beta},\sigma^2)}{\partial \boldsymbol{\beta}} &= \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\beta}}\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\|\mathbf{y}-\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|^2\right)\\ &= \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\beta}}\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(\mathbf{y}-\mathbf{X}\boldsymbol{\beta})^\top(\mathbf{y}-\mathbf{X}\boldsymbol{\beta})\right)\\ &= -\frac{1}{2\sigma^2}\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\beta}}\left(\mathbf{y}^\top\mathbf{y}-2\mathbf{y}^\top\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\beta}^\top\mathbf{X}^\top\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\right)\\ &= -\frac{1}{2\sigma^2}\left(-2\mathbf{X}^\top\mathbf{y}+2\mathbf{X}^\top\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\right)\\ &= \frac{1}{\sigma^2}\left(\mathbf{X}^\top\mathbf{y}-\mathbf{X}^\top\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\right).\end{aligned}$$

令 $\frac{\partial \ell(\boldsymbol{\beta},\sigma^2)}{\partial \boldsymbol{\beta}}=0$，得：

$$\mathbf{X}^\top\mathbf{y}-\mathbf{X}^\top\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}=0 \implies \hat{\boldsymbol{\beta}}=(\mathbf{X}^\top\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^\top\mathbf{y}.$$

Step 2: 关于 σ^2 的优化 将 $\boldsymbol{\beta}=\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 代入对数似然函数，得到：

$$\ell(\hat{\boldsymbol{\beta}},\sigma^2)=-\frac{n}{2}\ln(2\pi)-\frac{n}{2}\ln(\sigma^2)-\frac{1}{2\sigma^2}\|\mathbf{y}-\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}\|^2.$$

对 $\ell(\hat{\boldsymbol{\beta}},\sigma^2)$ 关于 σ^2 求导：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ell(\hat{\boldsymbol{\beta}},\sigma^2)}{\partial \sigma^2} &= \frac{\partial}{\partial \sigma^2}\left(-\frac{n}{2}\ln(\sigma^2)-\frac{1}{2\sigma^2}\|\mathbf{y}-\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}\|^2\right)\\ &= -\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2(\sigma^2)^2}\|\mathbf{y}-\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}\|^2.\end{aligned}$$

令 $\frac{\partial \ell(\hat{\boldsymbol{\beta}},\sigma^2)}{\partial \sigma^2}=0$，得：

$$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\|\mathbf{y}-\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}\|^2.$$

3. MLE估计量的分布性质

(1) $\boldsymbol{\beta}$ 的分布

推导： $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 的表达式为：

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}=(\mathbf{X}^\top\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^\top\mathbf{y}.$$

由于 $\mathbf{y}\sim\mathcal{N}(\mathbf{X}\boldsymbol{\beta},\sigma^2\mathbf{I})$，可得：

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}=(\mathbf{X}^\top\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^\top\mathbf{y}\sim\mathcal{N}\left((\mathbf{X}^\top\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^\top\mathbf{X}\boldsymbol{\beta},\sigma^2(\mathbf{X}^\top\mathbf{X})^{-1}\right).$$

化简得：

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}\sim\mathcal{N}\left(\boldsymbol{\beta},\sigma^2(\mathbf{X}^\top\mathbf{X})^{-1}\right).$$

(2) σ^2 的分布

推导： 在经典线性回归模型中，假设：

$$\mathbf{y}=\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\varepsilon},$$

其中 $\boldsymbol{\epsilon}\sim\mathcal{N}(\mathbf{0},\sigma^2\mathbf{I})$。残差平方和定义为：

$$SS_{\text{res}}=\|\mathbf{y}-\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}\|^2=\mathbf{y}^\top(\mathbf{I}-\mathbf{P})\mathbf{y},$$

其中 $\mathbf{P} = \mathbf{X}(\mathbf{X}^\top\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^\top$ 是投影矩阵。

将模型表示代入：

$$SS_{\text{res}} = (\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon})^\top(\mathbf{I} - \mathbf{P})(\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}).$$

展开为：

$$SS_{\text{res}} = \boldsymbol{\varepsilon}^\top(\mathbf{I} - \mathbf{P})\boldsymbol{\varepsilon} + 2(\mathbf{X}\boldsymbol{\beta})^\top(\mathbf{I} - \mathbf{P})\boldsymbol{\varepsilon} + (\mathbf{X}\boldsymbol{\beta})^\top(\mathbf{I} - \mathbf{P})(\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}).$$

逐项分析如下：

- 第一项：$\boldsymbol{\varepsilon}^\top(\mathbf{I} - \mathbf{P})\boldsymbol{\varepsilon}$，表示误差在正交空间的贡献。
- 第二项：$2(\mathbf{X}\boldsymbol{\beta})^\top(\mathbf{I} - \mathbf{P})\boldsymbol{\varepsilon}$，由于 $(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{X} = \mathbf{0}$，此项为 0。
- 第三项：$(\mathbf{X}\boldsymbol{\beta})^\top(\mathbf{I} - \mathbf{P})(\mathbf{X}\boldsymbol{\beta})$，同样由于 $(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{X} = \mathbf{0}$，此项也为 0。

因此，残差平方和化简为：

$$SS_{\text{res}} = \boldsymbol{\varepsilon}^\top(\mathbf{I} - \mathbf{P})\boldsymbol{\varepsilon}.$$

对 $\mathbf{P}$ 进行特征值分解，记为：

$$\mathbf{P} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^\top,$$

其中：

- $\mathbf{Q}$ 是正交矩阵，满足 $\mathbf{Q}^\top\mathbf{Q} = \mathbf{I}$；
- $\mathbf{D}$ 是对角矩阵，包含 $\mathbf{P}$ 的特征值。

$$\text{trace}(P) = \text{trace}\left(X(X^TX)^{-1}X^T\right) = \text{trace}((X^TX)^{-1}X^TX) = \text{trace}(I_{p+1}) = p+1.$$

P半正相似变换$P = UDU^T, \quad U^TU = I_{p+1}, \quad D = \text{diag}(1,\ldots,1,0,\ldots,0).$

由于 $\mathbf{P}$ 是投影矩阵，其特征值为 1 的个数为 $p+1$（对应投影子空间的维度），特征值为 0 的个数为 $n-p-1$。因此：

$$\mathbf{P} = \mathbf{Q}\begin{bmatrix}\mathbf{I}_{p+1} & 0\\ 0 & \mathbf{0}_{n-p-1}\end{bmatrix}\mathbf{Q}^\top.$$

由此可得：

$$\mathbf{I} - \mathbf{P} = \mathbf{Q}\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{p+1} & 0\\ 0 & \mathbf{I}_{n-p-1}\end{bmatrix}\mathbf{Q}^\top.$$

正交变换的应用　通过正交变换 $\mathbf{z} = \mathbf{Q}^\top\varepsilon$，可以将 SS_{res} 表示为：

$$SS_{\text{res}} = \varepsilon^\top(\mathbf{I} - \mathbf{P})\varepsilon = \varepsilon^\top\mathbf{Q}(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{Q}^\top\varepsilon.$$

利用 $\mathbf{I} - \mathbf{P}$ 的分解形式：

$$\mathbf{z}^\top\mathbf{Q}^\top(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{Q}\mathbf{z} = \mathbf{z}^\top\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{p+1} & 0\\ 0 & \mathbf{I}_{n-p-1}\end{bmatrix}\mathbf{z}.$$

因此，SS_{res} 化为：

$$SS_{\text{res}} = \sum_{i=p+2}^{n} z_i^2,$$

其中 z_i 是 $\mathbf{z}$ 的第 i 个分量。

误差分布的推导 由于 $\mathbf{z} = \mathbf{Q}^\top \varepsilon$，且 $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \mathbf{I})$，通过正交变换 $\mathbf{Q}^\top$，保持分布不变。因此：

$$\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \mathbf{I}).$$

进一步，由于$\mathbf{z}^\top \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{p+1} & 0 \\ 0 & \mathbf{I}_{n-p-1} \end{bmatrix} \mathbf{z}$ 仅涉及 $\mathbf{z}_{p+2}, \ldots, \mathbf{z}_n$，这些分量独立且服从正态分布 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$。因此：

$$\sum_{i=p+2}^{n} z_i^2 \sim \sigma^2 \chi^2_{n-p-1}.$$

估计量的分布 结合 $\hat{\sigma}^2 = \frac{SS_{\text{res}}}{n}$，有：

$$\hat{\sigma}^2 \sim \frac{\sigma^2 \chi^2_{n-p-1}}{n}.$$

(3) $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 和 $\hat{\sigma}^2$ 的独立性

推导：

$$\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y,$$

$$n\hat{\sigma}^2 = \varepsilon^\top (I_n - P)\varepsilon = \varepsilon^\top (I_n - P)^\top (I_n - P)\varepsilon = \|(I_n - P)\varepsilon\|^2,$$

$$\begin{aligned} &\mathrm{Cov}\left((X^\top X)^{-1} X^\top \varepsilon, (I_n - P)\varepsilon\right) \\ &\quad = (X^\top X)^{-1} X^\top \mathrm{Cov}(\varepsilon, \varepsilon)(I_n - P), \\ &\quad = \sigma^2 (X^\top X)^{-1} X^\top (I_n - P), \end{aligned}$$

$$X^\top (I_n - X(X^\top X)^{-1} X^\top) = X^\top - X^\top X (X^\top X)^{-1} X^\top = 0.$$

$$\therefore \begin{bmatrix} (X^\top X)^{-1} X^\top \varepsilon \\ (I_n - P)\varepsilon \end{bmatrix} \sim N \quad \text{正态，且独立。}$$

因此 $\hat{\beta}$ 与 $\hat{\sigma}^2$ 独立。

Confidence Interval and Linear Regression

估计量与分布

MLE 估计量：

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}, \quad \hat{\beta} \sim \mathcal{N}(\beta, \sigma^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}).$$

残差平方和：

$$SS_{res} = \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\beta}\|^2 \sim \sigma^2 \chi^2_{n-p-1}.$$

$\hat{\sigma}^2$ 的无偏估计：

$$\hat{\sigma}_u^2 = \frac{1}{n-p-1} SS_{res} = \frac{1}{n-p-1} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\beta}\|^2.$$

单个系数 β_j 的估计量：

$$\hat{\beta}_j \sim \mathcal{N}(\beta_j, \sigma^2 [(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}]_{j+1,j+1}).$$

置信区间 (Confidence Interval)

假设 $P(|T_j| \leq t_{n-p-1}(\alpha/2)) = 1-\alpha$，则：

$$\hat{\beta}_j \pm t_{n-p-1}(\alpha/2)\hat{\sigma}_u\sqrt{[(\mathbf{X}^\top\mathbf{X})^{-1}]_{j+1,j+1}}$$

为置信区间。

σ^2 的置信区间

$$\frac{(n-p-1)\hat{\sigma}_u^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-p-1}.$$

因此，σ^2 的置信区间为：

$$\left[\frac{(n-p-1)\hat{\sigma}_u^2}{\chi^2_{n-p-1}(1-\alpha/2)}, \frac{(n-p-1)\hat{\sigma}_u^2}{\chi^2_{n-p-1}(\alpha/2)}\right].$$

Case1:判断是否独立，检查协方差矩阵的对应元素不独立，分别构造 β_1 和 β_2 的水平为 $1-\alpha/2$ 置信区间

不独立的情况，分别构造水平为$\alpha/2$的置信区间：

$$\begin{aligned}&\left[\hat{\beta}_1 - t_{n-p-1}(\alpha/4)\hat{\sigma}_u\sqrt{[(\mathbf{X}^\top\mathbf{X})^{-1}]_{2,2}} \quad , \hat{\beta}_1 - t_{n-p-1}(\alpha/4)\hat{\sigma}_u\sqrt{[(\mathbf{X}^\top\mathbf{X})^{-1}]_{2,2}}\right]\\ \times &\left[\hat{\beta}_2 - t_{n-p-1}(\alpha/4)\hat{\sigma}_u\sqrt{[(\mathbf{X}^\top\mathbf{X})^{-1}]_{3,3}} \quad , \hat{\beta}_1 - t_{n-p-1}(\alpha/4)\hat{\sigma}_u\sqrt{[(\mathbf{X}^\top\mathbf{X})^{-1}]_{3,3}}\right]\end{aligned}$$

Case2:独立的情况，求解 $\sqrt{1-\alpha}$ 的 CI

Hypothesis Test and Linear Regression

Hypothesis Test

假设检验的原假设与备择假设为：

$$H_0 : \beta_{j+1} = 0 \leftrightarrow H_1 : \beta_{j+1} \neq 0.$$

估计量的分布为：

$$\hat{\beta}_{j+1} \sim N\left(\beta_{j+1}, \sigma^2[(X^\top X)^{-1}]_{j+1,j+1}\right).$$

标准化后，统计量满足：

$$\frac{\hat{\beta}_{j+1} - \beta_{j+1}}{\sigma\sqrt{[(X^\top X)^{-1}]_{j+1,j+1}}} \sim N(0,1).$$

基于有限样本，有：

$$\frac{\hat{\beta}_{j+1} - \beta_{j+1}}{\hat{\sigma}_u\sqrt{[(X^\top X)^{-1}]_{j+1,j+1}}} \sim t_{n-p-1}.$$

拒绝域的表达式为：

$$D = \left\{\left|\frac{\hat{\beta}_{j+1}}{\hat{\sigma}_u\sqrt{[(X^\top X)^{-1}]_{j+1,j+1}}}\right| > t_{n-p-1,\frac{\alpha}{2}}\right\}.$$

记检验统计量为$T_j = \frac{\hat{\beta}_{j+1}}{\hat{\sigma}_u\sqrt{[(X^\top X)^{-1}]_{j+1,j+1}}}$

p-value 的计算公式为：

$$p = P\left(|T_j| > t_{j,\,observed}\right).$$

Likelihood Ratio Test

1.检验某一项是否有贡献

$$H_0 : \beta_{j+1} = 0 \leftrightarrow H_1 : \beta_{j+1} \neq 0.$$

假设检验参数有范围：

$$\Theta : \{(\beta, \sigma^2) : \beta \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0\}, \quad \Theta \subseteq \mathbb{R}^{p+2}$$

$$\Theta_0 : \{(\beta, \sigma^2) : \beta \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0, \beta_j = 0\}, \quad \Theta_0 \subseteq \mathbb{R}^p$$

完全模型的似然函数为：

$$L = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(Y - X\beta)^\top (Y - X\beta)}{2\sigma^2}\right).$$

代入最大似然结为：

$$L = \left(2\pi\hat{\sigma^2}_{MLE}\right)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{n}{2}}.$$

约束模型的似然函数为：

在 Θ_0 成立的情况下，$H_0 \iff \beta_{j+1} = 0$

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X}_{-j} = \left[\vec{X}_1, \vec{X}_2, \ldots, \vec{X}_{j-1}, \vec{X}_{j+1}, \ldots, \vec{X}_p\right] \quad \text{删去下标为 } j \text{ 的一列后得到 } n \times (p-1)$$

类似得到：

$$Y = X_{-j} \cdot \beta_{-j} + \varepsilon, \quad \hat{\beta}_{-j,0} = (X_{-j}^T X_{-j})^{-1} X_{-j}^T Y$$

$$\hat{\sigma}^2_{-j,0} = \frac{1}{n} \|Y - X_{-j}\hat{\beta}_{-j,0}\|^2$$

将上面的结果代入似然函数中，得到：

$$L_0 = (\sqrt{2\pi\hat{\sigma}^2_{-j,0}})^{-n} \exp\left(-\frac{1}{2}\hat{\sigma}^2_{-j,0}\right)$$

计算似然比统计量：

$$\lambda = \frac{L_0}{L} = \frac{(\hat{\sigma}^2_{\text{MLE}})^{n/2}}{(\hat{\sigma}^2_{-j,0})^{n/2}}, \quad -2\log\lambda = n\log\frac{\hat{\sigma}^2_{-j,0}}{\hat{\sigma}^2_{\text{MLE}}}$$

n 足够大时：

$$D^* = -2\log\lambda \xrightarrow{d} \chi^2_p$$

2.检验是否有贡献

$$H_0:\beta_1=0,\ldots,\beta_j=0,\beta_{j+1}=0,\ldots,\beta_p=0 \leftrightarrow H_1:\text{至少有一个}\beta_j\neq 0.$$

假设检验参数有范围：

$$\Theta:\{(\beta,\sigma^2):\beta\in\mathbb{R},\sigma^2>0\},\quad \Theta\subseteq\mathbb{R}^{p+2}$$

$$\Theta_0:\{(\beta,\sigma^2):\beta_0\in\mathbb{R},\sigma^2>0,\beta_j=0\},\quad \Theta_0\subseteq\mathbb{R}^2$$

在 H_0 成立的条件下：

$$\begin{aligned}
Y_i &= \beta_0+\varepsilon_i\sim N(\beta_0,\sigma^2)\\
\hat{\beta}_{MLE,0} &= \bar{Y},\\
\hat{\sigma}^2_{MLE,0} &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\bar{Y})^2\\
L(\hat{\beta}_{\mathrm{MLE},0},\hat{\sigma}^2_{\mathrm{MLE},0}) &= (2\pi\hat{\sigma}^2_{\mathrm{MLE},0})^{-n/2}\exp\left(-\frac{n}{2}\right)
\end{aligned}$$

计算似然比统计量，并且由于大样本理论：

$$\lambda=\frac{L_0}{L_{\mathrm{MLE}}}=\left(\frac{\hat{\sigma}^2_{MLE,0}}{\hat{\sigma}^2_{\mathrm{MLE}}}\right)^{n/2},\quad -2\log\lambda\xrightarrow{d}\chi^2_p$$

得到拒绝域：

$$D^*:\left\{-2\log\lambda>\chi^2_{p,\alpha}\right\}$$

可以计算似然比统计量的精确分布：

$$\begin{aligned}
\lambda=\left(\frac{\hat{\sigma}^2_{MLE,0}}{\hat{\sigma}^2_{\mathrm{MLE}}}\right)^{n/2} &= \frac{\left\|Y-\mathbf{X}\hat{\beta}_{MLE}\right\|^2}{\left\|Y-\hat{\beta}_{MLE,0}\mathbf{e}\right\|^2}\\
\|Y-\bar{Y}\|^2 &= \|Y-X\hat{\beta}+X\hat{\beta}-\bar{Y}\mathbf{e}\|^2\\
&= \|Y-X\hat{\beta}\|^2+\|X\hat{\beta}-\bar{Y}\mathbf{e}\|^2\\
&\quad +2(Y-X\hat{\beta})^\top(X\hat{\beta}-\bar{Y}\mathbf{e}),
\end{aligned}$$

其中：

$$Y-X\hat{\beta}=Y-X\left(X^\top X\right)^{-1}X^\top Y=\left(I-X\left(X^\top X\right)^{-1}X^\top\right)Y.$$

记 $X\hat{\beta}=PY$，则 Y 在 X 的列空间上的投影为最小二乘解。
进一步分析，得到：

$$\begin{aligned}
X\hat{\beta}-\bar{Y}\mathbf{e} &= \left(P-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top\right)Y,\\
[(I-P)Y]^\top\left(P-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top\right)Y &= Y^\top(I-P)\left(P-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top\right)Y\\
&= Y^\top\left(P-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top-P^2+P\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top\right)Y=0.
\end{aligned}$$

于是：

$$\lambda = \frac{1}{1+\frac{\|\mathbf{X}\hat{\beta}-\bar{Y}\mathbf{e}\|^2}{\|Y-\mathbf{X}\hat{\beta}\|^2}} < \lambda_0 \iff \frac{\|\hat{\beta}-\bar{Y}\mathbf{e}\|^2}{\|Y-X\hat{\beta}\|^2} > A, \quad \frac{\|Y-X\hat{\beta}\|^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-p-1}.$$

进一步推导分子的分布，在H_0成立的情况下：

$$\begin{aligned}\mathbf{X}\hat{\beta}-\bar{Y}\mathbf{e} &= \left(P-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top\right)Y = \left(P-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top\right)(\mathbf{X}\beta+\varepsilon)\\ &= \left(P-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top\right)\beta_0\mathbf{e}+\left(P-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top\right)\varepsilon\\ &= \left(P-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top\right)\varepsilon.\end{aligned}$$

其中：

$$\left(P-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top\right)^2 = P^2-\frac{1}{n}P\mathbf{e}\mathbf{e}^\top-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top P+\frac{1}{n^2}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top\mathbf{e}\mathbf{e}^\top = P-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top.$$

从而有：

$$\frac{\|\mathbf{X}\hat{\beta}-\bar{Y}\mathbf{e}\|^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_p.$$

判断独立性，协方差计算如下：

$$\operatorname{cov}(Y-X\hat{\beta}, X\hat{\beta}-\bar{Y}\mathbf{e}) = (I-P)\operatorname{cov}(Y,Y)\left(P-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top\right).$$

有 $\operatorname{cov}(Y,Y)=\sigma^2 I$，那么：

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(Y-X\hat{\beta}, X\hat{\beta}-\bar{Y}\mathbf{e}) = &\\ &= \sigma^2(I-P)\left(P-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top\right)\\ &= (I-P)\left(P-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top\right)\\ &= \left(P-\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top-P^2+P\frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^\top\right)=0.\end{aligned}$$

$$\operatorname{cov}(Y-X\hat{\beta}, X\hat{\beta}-\bar{Y}\mathbf{e}) = 0 \quad \text{独立}$$

从而有：

$$F = \frac{\|\hat{\beta}-\bar{Y}\mathbf{e}\|^2}{\|Y-\mathbf{X}\hat{\beta}\|^2}\frac{n-p-1}{p} \quad \sim \quad F_{p,n-p-1}$$

$$D = \{s|s>F\} \quad F = F_{p,n-p-1,\alpha}$$